

Examen: Recuperación 2

Profesor Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 407

Índice

Problemas: Termodinámica	1
<u>Problema 1</u>	1
<u>Problema 2</u>	5
<u>Problema 3</u>	9



Lista de problemas y soluciones

Problema 1

Considere un sistema formado por dos partículas que no interactúan. Cada partícula puede estar en alguno de los siguientes niveles energéticos $(0, \epsilon, 2\epsilon)$.

Para cada uno de los siguientes casos en que el sistema tiene la energía $(\epsilon_0 = 0, \epsilon_1 = \epsilon, \epsilon_2 = 2\epsilon)$, responda las siguientes preguntas:

1. Escriba todos los posibles microestados en las siguientes condiciones: i) Las partículas son distinguibles; ii) Las partículas son indistinguibles.
2. Calcule la entropía para cada caso.

Solución:

En este problema estudiamos un sistema muy sencillo pero conceptualmente rico: dos partículas no interactuantes, cada una de las cuales puede ocupar alguno de tres niveles energéticos discretos:

$$E_0 = 0, \quad E_1 = \epsilon, \quad E_2 = 2\epsilon$$

La energía total del sistema viene dada por la suma de las energías de las dos partículas. Esto nos lleva a considerar tres valores posibles de energía total:

$$E_{\text{tot}} = 0, \quad E_{\text{tot}} = \varepsilon, \quad E_{\text{tot}} = 2\varepsilon$$

El objetivo es:

- Contar explícitamente el número de microestados Ω para cada uno de estos valores de energía total
- Hacerlo por separado para el caso de partículas **distinguidos** y **indistinguidos**
- Calcular la entropía microcanónica $S = k_B \ln \Omega$ para cada caso

La diferencia crucial entre los dos escenarios radica en cómo definimos un **microestado** del sistema: en el caso distinguible, el orden de las partículas importa; en el indistinguible, sólo interesa cuántas partículas hay en cada nivel.

1. Conteo de microestados: partículas distinguibles

Llamemos a las partículas A y B . Un microestado se describe entonces como un par ordenado:

$$(E_A, E_B)$$

donde $E_A, E_B \in \{0, \varepsilon, 2\varepsilon\}$. En este contexto, $(0, \varepsilon)$ y $(\varepsilon, 0)$ son *distintos* microestados, porque podemos distinguir qué partícula está en qué nivel.

Podemos organizar los microestados según la energía total:

$$E_{\text{tot}} = E_A + E_B$$

Caso a) $E_{\text{tot}} = 0$

Para que la energía total sea cero, ambas partículas deben estar en el nivel de energía 0:

$$(E_A, E_B) = (0, 0)$$

No hay ninguna otra combinación posible, así que

$$\boxed{\Omega_d(0) = 1}$$

Caso b) $E_{\text{tot}} = \varepsilon$

La suma $E_A + E_B = \varepsilon$ se logra únicamente colocando una partícula en 0 y la otra en ε . Hay dos maneras distintas de hacerlo:

$$(0, \varepsilon), \quad (\varepsilon, 0)$$

Por tanto:

$$\boxed{\Omega_d(\varepsilon) = 2}$$

Caso c) $E_{\text{tot}} = 2\varepsilon$

Ahora queremos todas las combinaciones que sumen 2ε :

- Una partícula en 2ε y la otra en 0 :
 $(2\varepsilon, 0), \quad (0, 2\varepsilon)$
- Las dos partículas en ε :
 $(\varepsilon, \varepsilon)$

En total hay tres microestados:

$$\Omega_d(2\varepsilon) = 3$$

Podemos resumir el conteo para el caso distinguible en la tabla:

E_{tot}	Microestados distinguibles Ω_d
0	1
ε	2
2ε	3

2. Conteo de microestados: partículas indistinguibles

Cuando las partículas son indistinguibles, ya no podemos etiquetarlas como A y B . Esto significa que configuraciones que difieren sólo en el orden de las partículas deben considerarse el mismo microestado. Es más conveniente describir el estado del sistema en términos de **ocupaciones** de los niveles de energía:

$$\{n_0, n_1, n_2\}, \quad n_0 + n_1 + n_2 = 2$$

donde:

- n_0 : número de partículas en el nivel $E_0 = 0$
- n_1 : número de partículas en el nivel $E_1 = \varepsilon$
- n_2 : número de partículas en el nivel $E_2 = 2\varepsilon$

La energía total del sistema vale:

$$E_{\text{tot}} = n_1\varepsilon + 2n_2\varepsilon$$

Caso a) $E_{\text{tot}} = 0$

Para que la energía total sea cero, todas las partículas deben estar en el nivel $E_0 = 0$:

$$\{n_0 = 2, n_1 = 0, n_2 = 0\}$$

No hay otra configuración posible, así que:

$$\Omega_i(0) = 1$$

Caso b) $E_{\text{tot}} = \varepsilon$

La condición:

$$E_{\text{tot}} = n_1\varepsilon + 2n_2\varepsilon = \varepsilon$$

implica:

$$n_1 + 2n_2 = 1$$

Debido a que n_1, n_2 son enteros no negativos, la única solución es:

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 0$$

Luego, como $n_0 + n_1 + n_2 = 2$, se tiene:

$$n_0 = 1$$

Por tanto, la única configuración posible es:

$$\{n_0 = 1, n_1 = 1, n_2 = 0\}$$

y

$$\boxed{\Omega_i(\varepsilon) = 1}$$

Caso c) $E_{\text{tot}} = 2\varepsilon$

Ahora:

$$E_{\text{tot}} = n_1\varepsilon + 2n_2\varepsilon = 2\varepsilon \quad \Rightarrow \quad n_1 + 2n_2 = 2$$

Las soluciones enteras no negativas son:

- $n_1 = 2, n_2 = 0 \Rightarrow$ ambas partículas en ε
- $n_1 = 0, n_2 = 1 \Rightarrow$ una partícula en 2ε y la otra en 0

En cada caso se determina $n_0 = 2 - n_1 - n_2$. De esta forma se obtienen dos configuraciones distintas:

$$\{n_0 = 0, n_1 = 2, n_2 = 0\}, \quad \{n_0 = 1, n_1 = 0, n_2 = 1\}$$

Por tanto:

$$\boxed{\Omega_i(2\varepsilon) = 2}$$

Podemos resumir el conteo para el caso indistinguible en la tabla:

E_{tot}	Microestados indistinguibles Ω_i
0	1
ε	1
2ε	2

3. Entropía microcanónica

La entropía microcanónica se define como:

$$S = k_B \ln \Omega$$

Aplicamos esta definición para cada caso.

(a) Partículas distinguibles

$$S_d(0) = k_B \ln \Omega_d(0) = k_B \ln 1 = 0$$

$$S_d(\varepsilon) = k_B \ln \Omega_d(\varepsilon) = k_B \ln 2$$

$$S_d(2\varepsilon) = k_B \ln \Omega_d(2\varepsilon) = k_B \ln 3$$

(b) Partículas indistinguibles

$$S_i(0) = k_B \ln \Omega_i(0) = k_B \ln 1 = 0$$

$$S_i(\varepsilon) = k_B \ln \Omega_i(\varepsilon) = k_B \ln 1 = 0$$

$$S_i(2\varepsilon) = k_B \ln \Omega_i(2\varepsilon) = k_B \ln 2$$

Resumen y comentario físico

- Para partículas distinguibles, el espacio de microestados incluye configuraciones que difieren sólo por el intercambio de las partículas (pares ordenados).
- Para partículas indistinguibles, estos intercambios ya no generan microestados nuevos: sólo importan las ocupaciones de los niveles.
- Como consecuencia, en varios casos se cumple:

$$\Omega_i < \Omega_d \Rightarrow S_i < S_d$$

reflejando una **reducción del espacio de estados accesibles** cuando se impone indistinguibilidad.

- Este ejemplo simple ilustra el origen estadístico de factores como el $1/N!$ que aparece en el tratamiento de gases clásicos de partículas idénticas.

Problema 2

Considere un sistema de N osciladores armónicos bi-dimensionales **clásicos** (es decir, plantear el problema a partir de la hamiltoniana clásica, no a partir de los niveles energéticos cuánticos) con masa m y frecuencia natural ω .

Determine la entropía. Encuentre las ecuaciones de estado.

Solución:

En este problema debemos obtener rigurosamente la entropía microcanónica de un sistema formado por N osciladores armónicos clásicos **bidimensionales**. La solución se construye desde la Lagrangiana, pasando por la Hamiltoniana, el conteo explícito de grados de libertad, la evaluación directa de la integral microcanónica y el método geométrico por hipersferas 4D. Ambos métodos deben coincidir.

Esta solución es completamente explícita.

1. Lagrangiana y Hamiltoniana del oscilador 2D

Para un oscilador armónico en dos dimensiones:

$$\mathcal{L}(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)$$

Los momentos canonicos son

$$p_x = m\dot{x}, \quad p_y = m\dot{y}$$

La Hamiltoniana es

$$H(x, y, p_x, p_y) = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)$$

El sistema tiene:

$$s = 2 \text{ coordenadas}, \quad K = 0 \text{ restricciones.}$$

Por la regla:

$$g = 2s - K$$

para un oscilador:

$$g = 4$$

y para N osciladores:

$$g_{\text{tot}} = 4N$$

2. Integral microcanónica directa

El volumen de fase accesible está definido por:

$$\Gamma(E) = \int \cdots \int \Theta \left(E - \sum_{i=1}^N \left[\frac{p_{x,i}^2 + p_{y,i}^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x_i^2 + y_i^2) \right] \right) \prod_{i=1}^N dx_i dy_i dp_{x,i} dp_{y,i}$$

Comencemos con un solo oscilador:

$$\Gamma_1(E) = \int dx dy dp_x dp_y \Theta\left(E - \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)\right)$$

La condición interna define una "elipse 4D" en espacio fase.

Hacemos integrales separadas introduciendo coordenadas polares:

$$p_x = r_p \cos \phi, \quad p_y = r_p \sin \phi, \quad dp_x dp_y = r_p dr_p d\phi$$

$$x = r_x \cos \theta, \quad y = r_x \sin \theta, \quad dx dy = r_x dr_x d\theta$$

La condición $H < E$ se escribe:

$$\frac{r_p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} r_x^2 < E$$

En integrales:

$$\Gamma_1(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi d\theta \int_0^\infty \int_0^\infty r_p r_x \Theta\left(E - \frac{r_p^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{2} r_x^2\right) dr_p dr_x$$

Las integrales angulares dan:

$$(2\pi)(2\pi) = 4\pi^2$$

Queda:

$$\Gamma_1(E) = 4\pi^2 \int_0^\infty \int_0^\infty r_p r_x \Theta\left(E - \frac{r_p^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{2} r_x^2\right) dr_p dr_x$$

Ahora definimos:

$$u = \frac{r_p^2}{2m}, \quad v = \frac{m\omega^2}{2} r_x^2$$

de donde:

$$r_p dr_p = m du, \quad r_x dr_x = \frac{1}{m\omega^2} dv$$

El Jacobiano total es:

$$m \cdot \frac{1}{m\omega^2} = \frac{1}{\omega^2}$$

Los límites están dados por:

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v < E$$

La integral queda:

$$\Gamma_1(E) = 4\pi^2 \frac{1}{\omega^2} \int_0^E \int_0^{E-u} du dv$$

Integramos:

$$\begin{aligned} \int_0^E \left[\int_0^{E-u} dv \right] du &= \int_0^E (E-u) du \\ &= \left[Eu - \frac{u^2}{2} \right]_0^E = E^2 - \frac{E^2}{2} = \frac{E^2}{2} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\boxed{\Gamma_1(E) = \frac{2\pi^2}{\omega^2} E^2}$$

Este resultado se obtuvo *completamente a partir de integrales*.

3. Método geométrico por hiperesferas 4D

Definimos el cambio canónico:

$$X = x\sqrt{m\omega}, \quad Y = y\sqrt{m\omega}, \quad P_x = \frac{p_x}{\sqrt{m}}, \quad P_y = \frac{p_y}{\sqrt{m}}$$

La condición $H < E$ se transforma en:

$$P_x^2 + P_y^2 + X^2 + Y^2 < \frac{2E}{\omega}$$

Es decir una hiperesfera 4D con radio:

$$R = \sqrt{\frac{2E}{\omega}}$$

El volumen en 4D es:

$$V_4(R) = \frac{\pi^2}{2} R^4$$

Por tanto:

$$\Gamma_1(E) = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{2E}{\omega} \right)^2 = \frac{2\pi^2}{\omega^2} E^2$$

que coincide exactamente con el método directo.

$$\Gamma_N(E) = \frac{1}{N!} [\Gamma_1(E)]^N$$

$$\Gamma_N(E) = \frac{1}{N!} \left[\frac{2\pi^2}{\omega^2} E^2 \right]^N$$

$$S(E) = k_B \ln \Gamma_N(E)$$

$$S(E) = k_B \left[-\ln N! + N \ln \left(\frac{2\pi^2}{\omega^2} \right) + 2N \ln E \right]$$

Con Stirling:

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

$$S(E) = k_B N \left[1 - \ln N + \ln \left(\frac{2\pi^2}{\omega^2} \right) + 2 \ln E \right]$$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N = \frac{2k_B N}{E}$$

$$E = 2Nk_B T$$

Cada oscilador aporta energía:

$$\langle E_1 \rangle = 2k_B T$$

El volumen no aparece en la Hamiltoniana:

$$P = 0$$

Resumen final

- La integral microcanónica se evaluó explícitamente por dos métodos: integración directa y reescalamiento a una hipersfera 4D.
- Ambos métodos producen:

$$\Gamma_1(E) = \frac{2\pi^2}{\omega^2} E^2$$

- Para N osciladores:

$$\Gamma_N(E) = \frac{1}{N!} \left[\frac{2\pi^2}{\omega^2} E^2 \right]^N$$

- La entropía microcanónica es:

$$S(E) = k_B N [C + 2 \ln E]$$

- La ecuación de estado energética es:

$$E = 2Nk_B T$$

- El sistema no ejerce presión: $P = 0$.

Problema 3

Los niveles energéticos de una partícula libre confinada en una caja de 4 dimensiones son

$$\epsilon_i = \frac{h^2}{8mL^2} (n_{ix}^2 + n_{iy}^2 + n_{iz}^2 + n_{iw}^2)$$

Calcule la entropía de un gas ideal en 4 dimensiones por medio del ensamble microcanónico. Encuentre las ecuaciones de estado para este sistema.

Solución:

El problema describe un gas ideal compuesto por partículas libres dentro de un **hipercubo de 4 dimensiones** de lado L . En el régimen cuántico, la energía de una partícula viene dada por cuatro números cuánticos positivos (n_x, n_y, n_z, n_w) , lo cual sugiere que el espacio de *momentos* relevante está definido en un espacio euclidiano de dimensión 4. Nuestro objetivo es derivar rigurosamente la entropía microcanónica y las ecuaciones de estado para un gas clásico ideal en 4 dimensiones.

1. Del espectro cuántico al límite clásico

En la descripción cuántica:

$$\epsilon_n = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 + n_w^2)$$

Identificamos:

$$p_i = \frac{h}{2L} n_i \quad i \in \{x, y, z, w\}$$

lo que implica:

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 + n_w^2 = \left(\frac{2L}{h}\right)^2 (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 + p_w^2)$$

Sustituyendo en la energía:

$$\epsilon = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 + p_w^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$$

donde p es el módulo del vector en el espacio euclidiano 4D:

$$\vec{p} = (p_x, p_y, p_z, p_w) \quad \Rightarrow \quad p^2 = \sum_{i=1}^4 p_i^2$$

De este modo, el límite clásico se obtiene considerando que los niveles cuánticos son tan densos que pueden tratarse como un continuo en el espacio momentum cuadrimensional.

2. Hamiltoniano clásico en 4 dimensiones

Una partícula libre en un espacio físico de $D = 4$ dimensiones tiene Hamiltoniano:

$$H(\vec{p}) = \frac{p^2}{2m}$$

y el espacio fase de una sola partícula es:

$$\Gamma_1 = \mathbb{R}_x^4 \times \mathbb{R}_p^4$$

para un volumen físico:

$$V = L^4$$

Con indistinguibilidad de partículas, el volumen de fase para N partículas será proporcional a V^N y al volumen en el espacio momentum que satisfaga $H < E$.

3. Volumen del espacio de momentos en 4D (integración directa)

En el ensamble microcanónico:

$$\Gamma_p(E) = \int d^4p \, \Theta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right)$$

Escribimos la integral en coordenadas hipersféricas en 4 dimensiones. Para un espacio euclidiano 4D, el elemento de volumen es:

$$d^4p = p^3 dp d\Omega_3$$

donde $d\Omega_3$ es el elemento de ángulo sólido tridimensional, y:

$$\Omega_3 = \text{área de la 3-esfera} = 2\pi^2$$

(este resultado se obtiene de la generalización de la fórmula del área de la superficie de la esfera en 4D).

Por tanto:

$$\Gamma_p(E) = \int_0^{\sqrt{2mE}} p^3 dp \int d\Omega_3 = 2\pi^2 \int_0^{\sqrt{2mE}} p^3 dp$$

Integramos:

$$\int_0^P p^3 dp = \frac{P^4}{4}$$

entonces:

$$\Gamma_p(E) = 2\pi^2 \cdot \frac{(2mE)^2}{4}$$

Simplificando:

$$\Gamma_p(E) = \frac{\pi^2}{2} (2mE)^2$$

o equivalentemente:

$$\Gamma_p(E) = 2\pi^2 m^2 E^2$$

4. Interpretación geométrica: volumen de la hiperesfera 4D

En dimensión d , el volumen de una hiperesfera de radio R es:

$$V_d(R) = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2 + 1)} R^d$$

Para $d = 4$:

$$V_4(R) = \frac{\pi^2}{\Gamma(3)} R^4$$

pero:

$$\Gamma(3) = 2!$$

así:

$$V_4(R) = \frac{\pi^2}{2} R^4$$

Con $R = \sqrt{2mE}$:

$$V_4(\sqrt{2mE}) = \frac{\pi^2}{2} (2mE)^2$$

que coincide con el resultado de la integración directa.

5. Volumen de fase para N partículas

El espacio fase total incluye posiciones y momentos. Para N partículas:

- el volumen físico aporta V^N , - el volumen en momentum aporta $\Gamma_p(E)^N$, - se divide por $N!$ por indistinguibilidad,
- y se divide por h^{4N} para obtener un número adimensional de celdas cuánticas.

Entonces:

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{4N}} V^N \left[\frac{\pi^2}{2} (2mE)^2 \right]^N$$

Agrupando:

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{V^N}{N! h^{4N}} (2\pi^2 m^2 E^2)^N$$

6. Entropía microcanónica $S(E, V, N)$

Por definición:

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Gamma(E, V, N)$$

Sustituimos:

$$S = k_B [N \ln V - \ln N! + N \ln (2\pi^2 m^2) + 2N \ln E - 4N \ln h]$$

Aplicamos Stirling:

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

Entonces:

$$S(E, V, N) = k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + 1 + \ln \left(\frac{2\pi^2 m^2}{h^4} \right) + 2 \ln E \right]$$

Agrupando constantes:

$$S(E, V, N) = k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + 2 \ln E + C \right]$$

donde

$$C = 1 + \ln \left(\frac{2\pi^2 m^2}{h^4} \right)$$

es constante aditiva.

7. Ecuaciones de estado

Temperatura

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} = k_B N \frac{2}{E}$$

Así:

$$E = 2Nk_B T$$

Esta es la generalización en 4D del resultado de equipartición.

Presión generalizada en 4D

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = T \left(k_B N \frac{1}{V} \right)$$

Así:

$$P = \frac{Nk_B T}{V}$$

Idéntica forma al gas ideal en 3D.

Resumen final

- El espacio momentum en 4D genera volúmenes que escalan como E^2 .
- El volumen de fase para N partículas escala como

$$\Gamma \propto V^N E^{2N}$$

- La entropía microcanónica es

$$S = k_B N [\ln(V/N) + 2 \ln E + C]$$

- La energía promedio es

$$E = 2Nk_B T$$

- La ecuación de estado es

$$PV = Nk_B T$$

- Todo coincide con la generalización natural del gas ideal clásico a 4 dimensiones.

Guía esencial para examen de Microcanónico

El ensamble microcanónico describe un sistema aislado con:

$$E = \text{constante}, \quad V = \text{constante}, \quad N = \text{constante}$$

Los microestados accesibles son todos aquellos con energía total menor que E . La cantidad central es:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{fN}} \int_{H < E} d^{fN} q d^{fN} p$$

donde f es el número de dimensiones espaciales (o grados de libertad independientes de posición).

La entropía microcanónica es:

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N)$$

—

1. Regla de grados de libertad

Número total de grados de libertad en el espacio fase:

$$g = 2s - K$$

donde:

- s : número de coordenadas independientes - K : número de restricciones

Para un gas libre en D dimensiones:

$$g = 2D \quad \Rightarrow \quad \text{espacio fase por partícula} = \mathbb{R}_q^D \times \mathbb{R}_p^D$$

Para un oscilador armónico 2D:

$$s = 2 \quad \Rightarrow \quad g = 4$$

—

2. Volumen de hiperesfera en d dimensiones

En integrales microcanónicas aparece constantemente este resultado:

$$V_d(R) = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2 + 1)} R^d$$

Casos más usados:

$$V_2(R) = \pi R^2$$

$$V_3(R) = \frac{4\pi}{3} R^3$$

$$V_4(R) = \frac{\pi^2}{2} R^4$$

Áreas de las hiperesferas:

$$\Omega_3 = 4\pi, \quad \Omega_4 = 2\pi^2$$

—

3. Integral microcanónica genérica

Para sistemas libres:

$$\Gamma_p(E) = \int d^D p \, \Theta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right) = V_D(\sqrt{2mE})$$

Por lo tanto:

$$\Gamma_p(E) \propto E^{D/2}$$

Ejemplos:

- En 3D:

$$\Gamma_p(E) \propto E^{3/2}$$

- En 4D:

$$\Gamma_p(E) \propto E^2$$

—

4. Volumen de fase completo

Para un gas ideal:

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{DN}} V^N [\Gamma_p(E)]^N$$

Si el momento genera una potencia $E^{D/2}$, entonces:

$$\Gamma \propto V^N E^{(D/2)N}$$

—

5. Entropía genérica en D dimensiones

$$S(E, V, N) = k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{D}{2} \ln E + C \right]$$

donde C es una constante aditiva que no afecta ecuaciones de estado.

Casos importantes:

- 1D: $\frac{D}{2} = \frac{1}{2}$ - 2D: $\frac{D}{2} = 1$ - 3D: $\frac{D}{2} = \frac{3}{2}$ - 4D: $\frac{D}{2} = 2$ (este es el de tu problema 3)

—

6. Ecuaciones de estado microcanónicas

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$$

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}$$

$$-\frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

Para el gas ideal en D dimensiones:

$$E = \frac{D}{2} N k_B T$$

$$PV = N k_B T$$

—

7. Equipartición (clásico)

Cada término cuadrático en la energía aporta:

$$\frac{1}{2}k_B T$$

Ejemplos:

- Gas libre en 4D tiene 4 términos cuadráticos en momentum:

$$\langle E \rangle = 4 \frac{1}{2} k_B T = 2 k_B T \quad \text{por partícula}$$

- Oscilador armónico 2D:

$$\langle E \rangle = 4 \frac{1}{2} k_B T = 2 k_B T$$

—

8. Reglas de conteo discreto

Para ejercicios como el Problema 1:

- Si las partículas son **distinguibiles**:

$$\Omega = \text{número de pares ordenados}$$

- Si las partículas son **indistinguibiles**:

$$\Omega = \text{número de ocupaciones } (n_0, n_1, \dots)$$

La entropía es:

$$S = k_B \ln \Omega$$

—

9. Factor $1/N!$ (paradoja de Gibbs)

Cuando hay partículas indistinguibiles:

$$\Omega \rightarrow \frac{\Omega}{N!}$$

Razón: eliminar sobrecuenta al permutar partículas idénticas.

—

10. Trucos para examen

- Siempre identifica primero el número de grados de libertad.
- Checa si el Hamiltoniano se separa en suma de términos cuadráticos.
- Convierte la región $H < E$ en una hiperesfera mediante reescalamiento.
- Recuerda que el volumen escala como $E^{d/2}$.
- El volumen físico en D dimensiones es $V = L^D$.
- Para gases ideales: entropía $S = k_B \ln(V^N E^{DN/2}) + \text{constante}$.
- Equipartición SIEMPRE funciona en el límite clásico.
- Si te piden entropía microcanónica, calcula Ω .
- Si te piden ecuaciones de estado, derivadas de $S(E, V, N)$.
- Si el sistema no depende del volumen (osciladores), presión = 0.